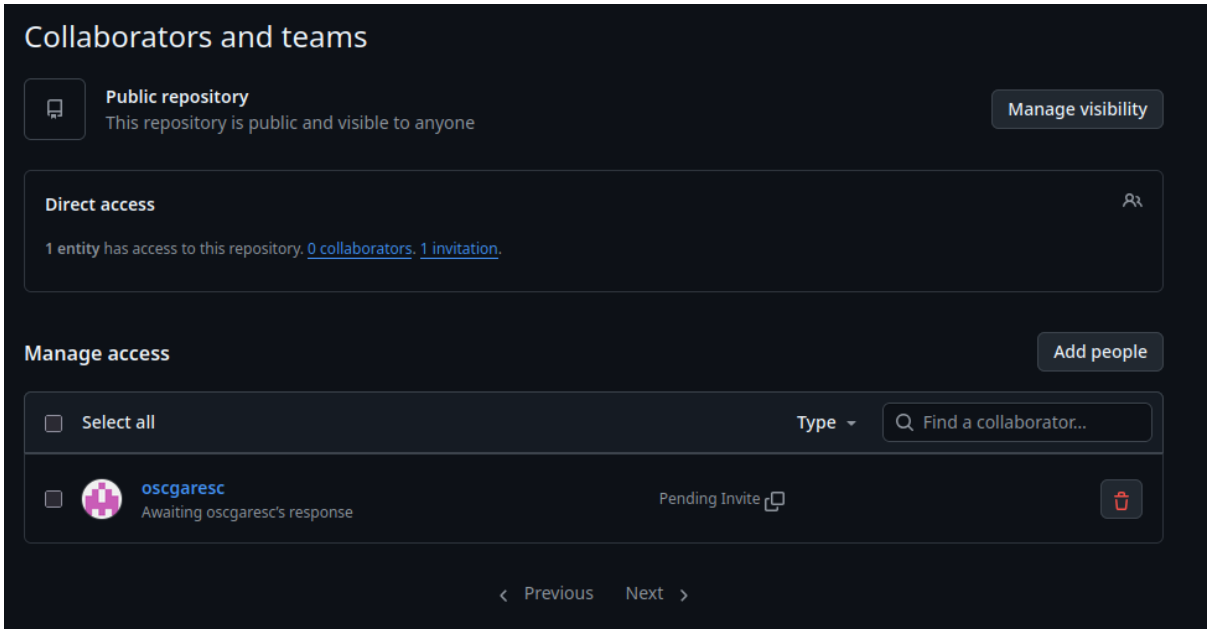
Introducción a Docker

Ángel Esteban Parra

GitHub 2
Instalación de Docker 3
Caso práctico Nginx 5
Caso práctico UD 6 7
Preguntas del foro 11

GitHub

Invitación el repositorio:

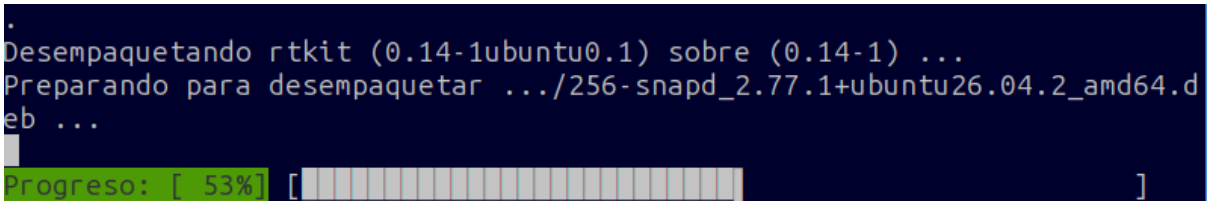


Enlace:

https://github.com/angelesteeban/SGE2DAMAngelEsteban

Instalación de Docker

En primer lugar, actualizamos Lubuntu con **sudo apt update** y **sudo apt upgrade –y**.



Luego, instalamos las dependencias con **sudo apt install ca-certificares curl –y**

```
done
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo apt install ca-certificates curl -y
[sudo: authenticate] Contraseña:
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20260816ubuntu0.26.0
4.1).
fijado ca-certificates como instalado manualmente.
curl ya está en su versión más reciente (8.18.0-1ubuntu2.8).
fijado curl como instalado manualmente.
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 1
angelep@angel-virtualbox:~$
```

Creamos la carpeta para las claves de los repositorios con **sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings**

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

Descargamos la clave oficial de Docker con **sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc**

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/
linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Le damos permisos de lectura **con sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc**

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
[sudo: authenticate] Contraseña:
```

Y ejecutamos este bloque para añadir el repositorio oficial de Docker:

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sour
ces <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAM
E}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: resolute
Components: stable
Architectures: amd64
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

También lo actualizamos con **sudo apt update**

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo apt update
Des:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu resolute InRelease [32,5
kB]
Des:2 https://download.docker.com/linux/ubuntu resolute/stable amd64 Pac
kages [33,1 kB]
Obj:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Descargados 65,6 kB en 1s (113 kB/s)
```

Ahora, podemos instalar Docker con sudo apt install **docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin –y**

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli con
tainerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y
[sudo: authenticate] Contraseña:
```

Y comprobamos el estado

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; p>
     Active: active (running) since Wed 2026-11-04 15:56:08 CET; 5min a>
 Invocation: 5b9446b344184b2a9cf0d204ab49fe76
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 1187 (dockerd)
      Tasks: 8
     Memory: 71.5M (peak: 143.6M, swap: 11.3M, swap peak: 23.6M)
        CPU: 711ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─1187 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/contain>

nov 04 15:56:07 angel-virtualbox dockerd[1187]: time="2026-11-04T15:56:>
nov 04 15:56:07 angel-virtualbox dockerd[1187]: time="2026-11-04T15:56:>
nov 04 15:56:07 angel-virtualbox dockerd[1187]: time="2026-11-04T15:56:>
nov 04 15:56:08 angel-virtualbox dockerd[1187]: time="2026-11-04T15:56:>
nov 04 15:56:08 angel-virtualbox dockerd[1187]: time="2026-11-04T15:56:>
nov 04 15:56:08 angel-virtualbox dockerd[1187]: time="2026-11-04T15:56:>
nov 04 15:56:08 angel-virtualbox dockerd[1187]: time="2026-11-04T15:56:>
nov 04 15:56:08 angel-virtualbox dockerd[1187]: time="2026-11-04T15:56:>
nov 04 15:56:08 angel-virtualbox dockerd[1187]: time="2026-11-04T15:56:>
nov 04 15:56:08 angel-virtualbox systemd[1]: Started docker.service - D>
lines 1-23...skipping...
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-11-04 15:56:08 CET; 5min ago
```

Comprobamos la versión de Docker Compose

```
angelep@angel-virtualbox:~$ docker compose version
Docker Compose version v5.7.0
```

Caso práctico Nginx

Instalamos la imagen oficial

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo docker pull nginx
[sudo: authenticate] Contraseña:
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
a670537bed70: Pull complete
6fc242d221a6: Pull complete
a071113ac575: Pull complete
9f604dae09b2: Pull complete
6e2ab1f3ef4e: Pull complete
c139fe92686d: Pull complete
d322f1bf41d8: Pull complete
05a7d8870b4b: Download complete
ca81da665177: Download complete
Digest: sha256:5ab5b0b01097420873a3f3330f44248e34a3c2a3e8d5ee30658aeae8cb7435da
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
angelep@angel-virtualbox:~$
```

Comprobamos las imágenes

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo docker images
                                                                    i Info →  U In Use
IMAGE          ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
nginx:latest   5ab5b0b01097        243MB         66.8MB
angelep@angel-virtualbox:~$
```

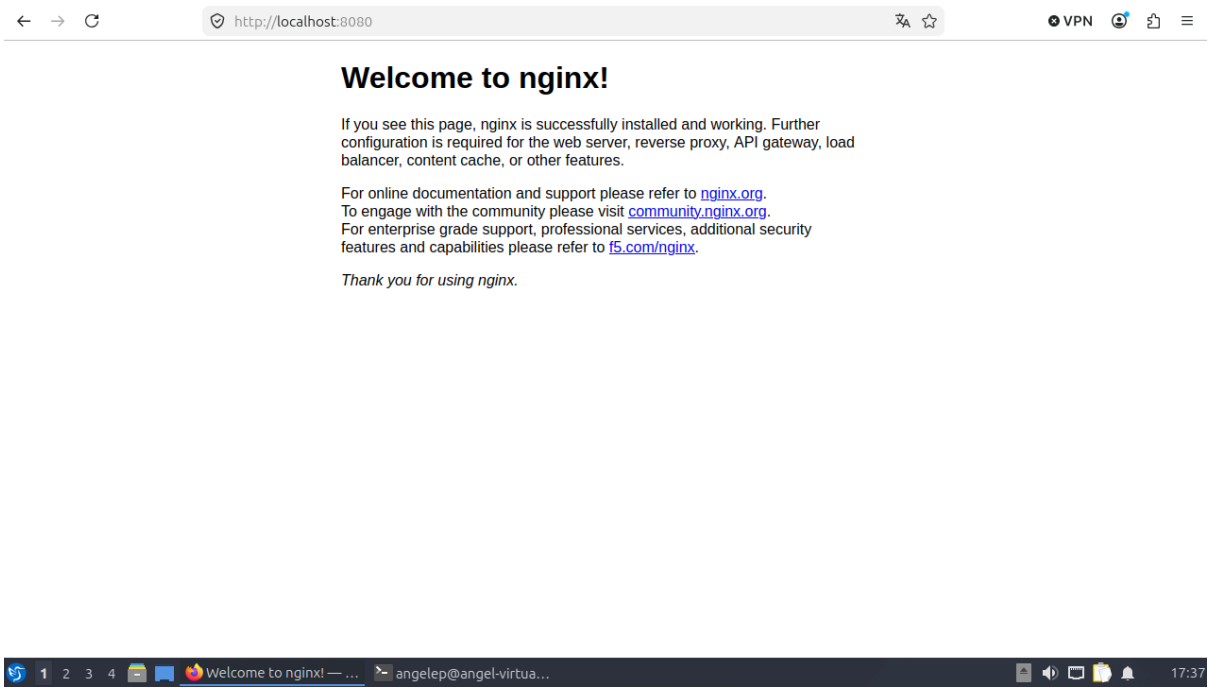
Creamos y arrancamos el contenedor

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo docker run -d --name servidor-practica -p 8080:80 nginx
08594d6b203ce39d4cff098e4cb73fa8798fbb299c63c758ffa99e29cd47a302
angelep@angel-virtualbox:~$
```

Comprobamos que funciona

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo docker ps
[sudo: authenticate] Contraseña:
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
          NAMES
08594d6b203c   nginx     "/docker-entrypoint.…"   41 minutes ago   Up 41 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->
80/tcp    servidor-practica
angelep@angel-virtualbox:~$
```

Abrimos Nginx en el navegador



Detenemos el contenedor

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo docker stop servidor-practica
servidor-practica
angelep@angel-virtualbox:~$
```

Eliminamos el contenedor

```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo docker rm servidor-practica
servidor-practica
angelep@angel-virtualbox:~$
```

Comprobamos que ya no existe

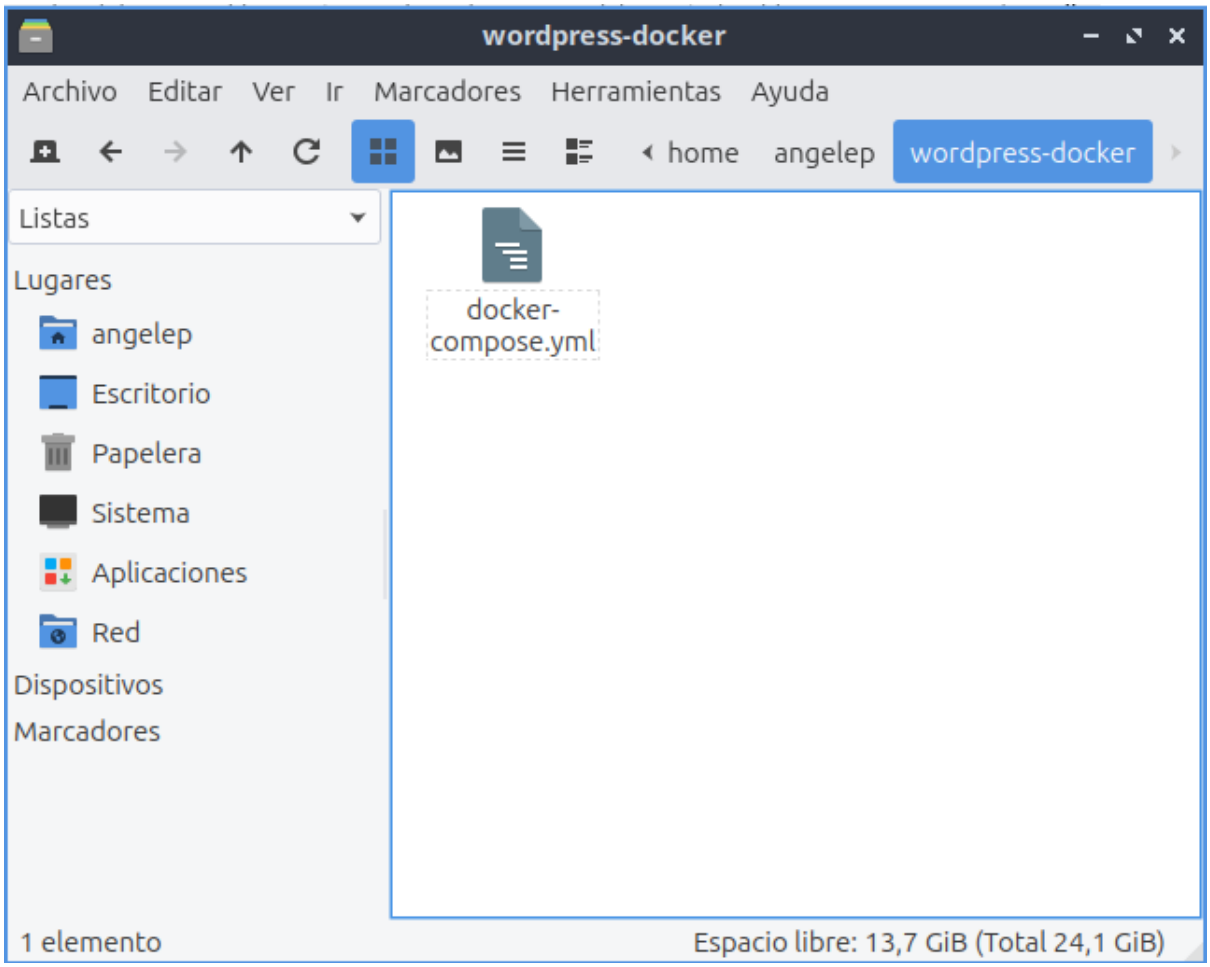
```
angelep@angel-virtualbox:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
angelep@angel-virtualbox:~$
```

Caso práctico UD 6

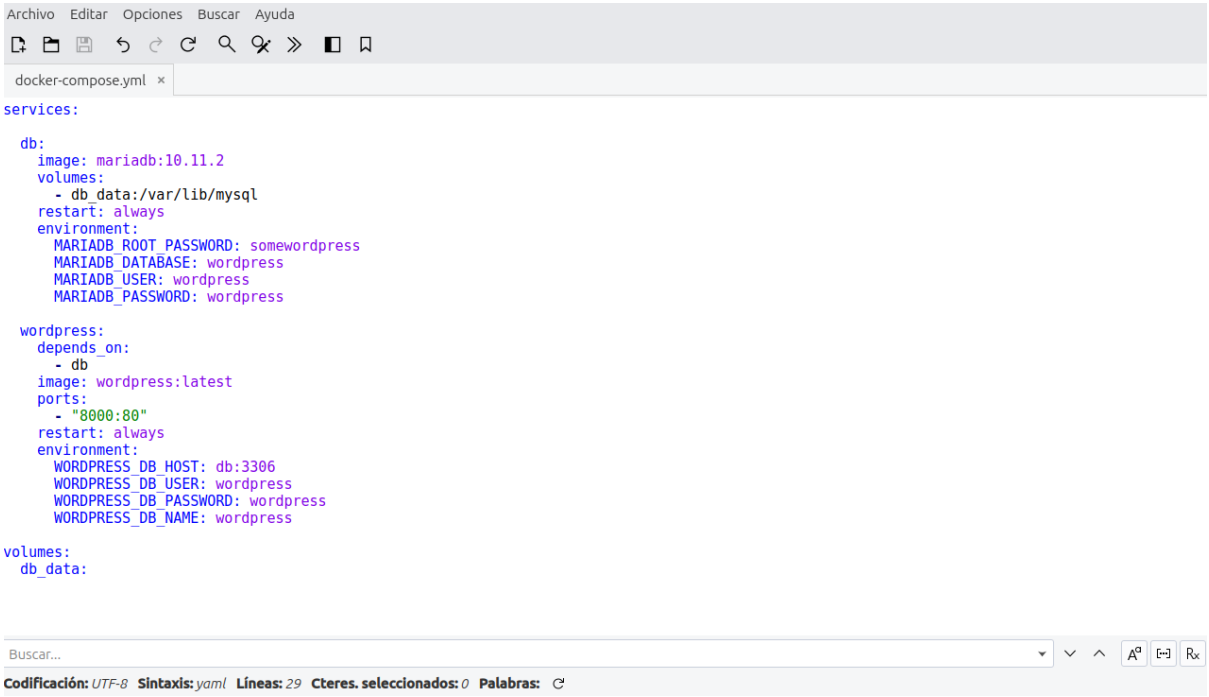
Primero creamos la carpeta donde guardaremos el proyecto:

```
angelep@angel-virtualbox:~$ mkdir wordpress-docker
angelep@angel-virtualbox:~$ cd wordpress-docker
angelep@angel-virtualbox:~/wordpress-docker$
```

Creamos el archivo **docker-compose.yml**



Y le metemos el siguiente contenido:



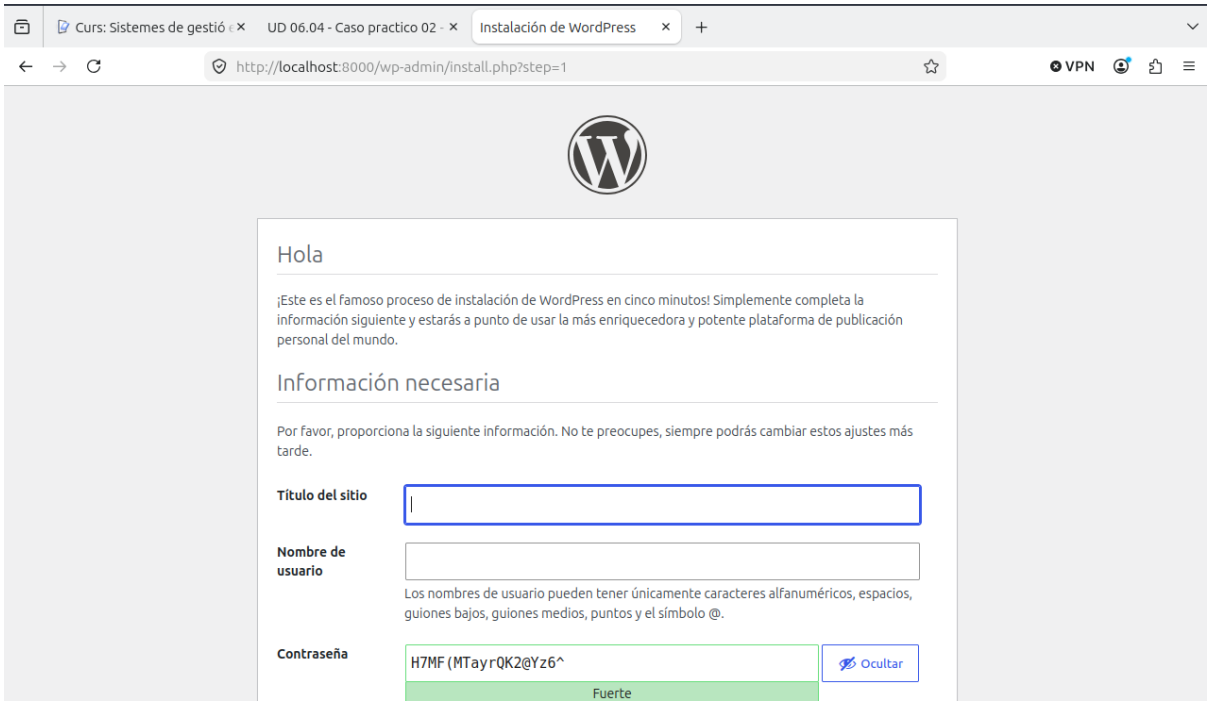
Ponemos en marcha el sistema

```
angelep@angel-virtualbox:~$ ls
Descargas  Desktop  Documentos  Imágenes  Música  Plantillas  Público  Vídeos  snap  wordpress-docker
angelep@angel-virtualbox:~$ cd wordpress-docker/
angelep@angel-virtualbox:~/wordpress-docker$ sudo docker compose up -d
[sudo: authenticate] Contraseña:
[+] up 40/40
 ✔ Image mariadb:10.11.2                 Pulled                                                  39.2s
 ✔ Image wordpress:latest                Pulled                                                  36.0s
 ✔ Network wordpress-docker_default      Created                                                  0.6s
 ✔ Volume wordpress-docker_db_data       Created                                                  0.1s
 ✔ Container wordpress-docker-db-1       Started                                                  3.3s
 ✔ Container wordpress-docker-wordpress-1 Started                                                 5.3s
angelep@angel-virtualbox:~/wordpress-docker$
```

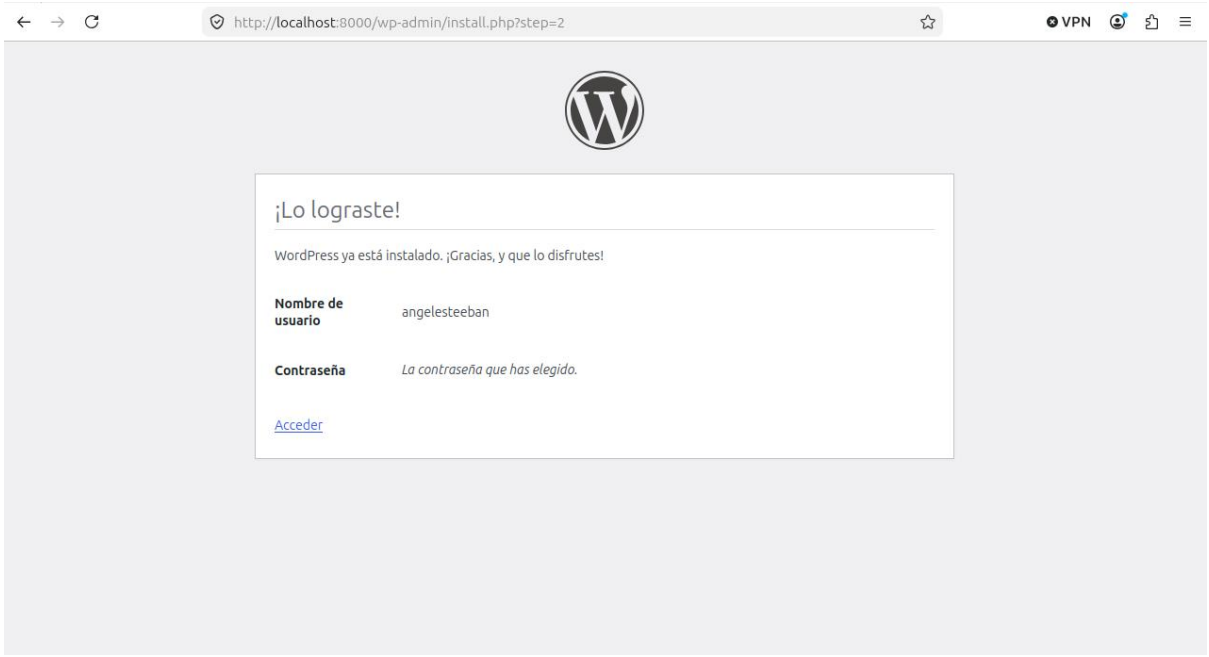
Comprobamos que funciona

```
angelep@angel-virtualbox:~/wordpress-docker$ sudo docker compose ps
NAME                          IMAGE              COMMAND                  SERVICE     CREATED         STATUS
  PORTS
wordpress-docker-db-1         mariadb:10.11.2    "docker-entrypoint.s…"   db          7 minutes ago   Up 7 minutes
  3306/tcp
wordpress-docker-wordpress-1  wordpress:latest   "docker-entrypoint.s…"   wordpress   7 minutes ago   Up 7 minutes
  0.0.0.0:8000->80/tcp, [::]:8000->80/tcp
angelep@angel-virtualbox:~/wordpress-docker$
```

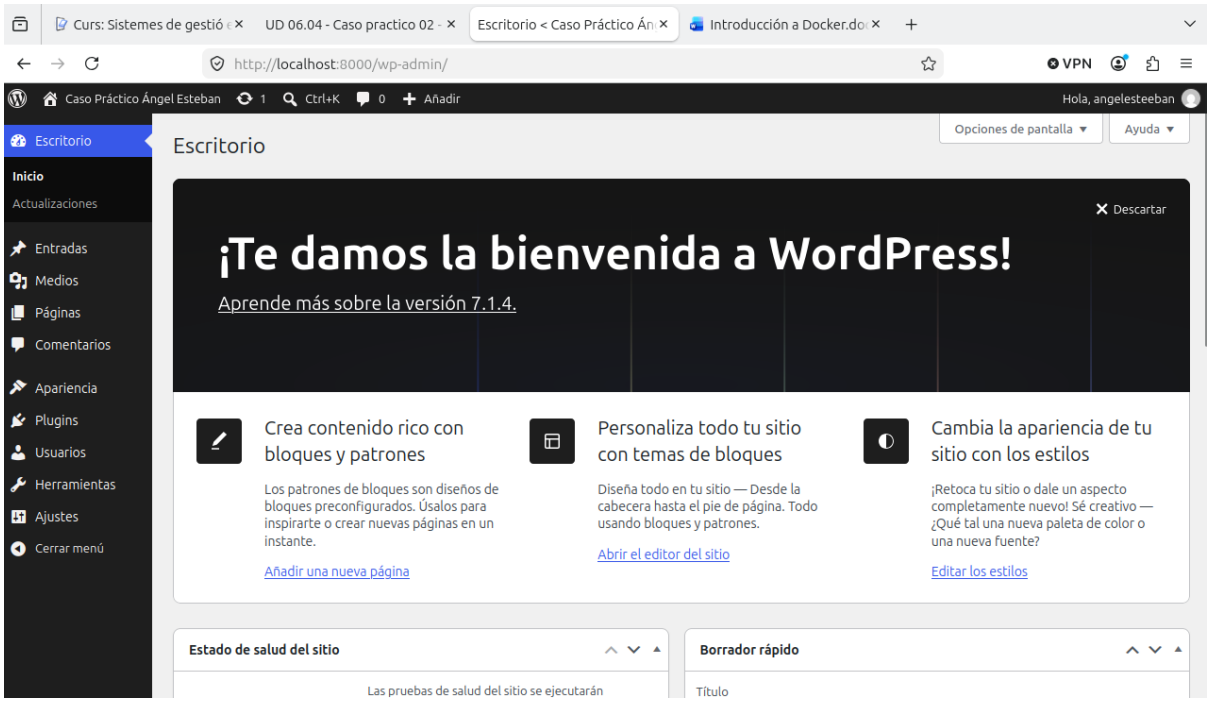
Accedemos desde el navegador



Tras rellenar la información nos saldrá esta pantalla



Y luego accederemos



Detenemos los contenedores

```
angelep@angel-virtualbox:~/wordpress-docker$ sudo docker compose down
[sudo: authenticate] Contraseña:
[+] down 3/3
 ✔ Container wordpress-docker-wordpress-1 Removed                    2.3s
 ✔ Container wordpress-docker-db-1        Removed                    0.9s
 ✔ Network wordpress-docker_default       Removed                    0.2s
angelep@angel-virtualbox:~/wordpress-docker$
```

Y los volvemos a iniciar

```
angelep@angel-virtualbox:~/wordpress-docker$ sudo docker compose up -d
[+] up 3/3
 ✔ Network wordpress-docker_default       Created                                0.3s
 ✔ Container wordpress-docker-db-1        Started                                1.5s
 ✔ Container wordpress-docker-wordpress-1 Started                                1.5s
angelep@angel-virtualbox:~/wordpress-docker$
```

Finalmente, volvemos a acceder al sitio:



Preguntas del foro

1. ¿Qué diferencia principal hay entre imagen y contenedor?

Una imagen es una plantilla que contiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación. En cambio, un contenedor es una instancia de esa imagen que se está ejecutando.

Ejemplo: una imagen de WordPress es la plantilla, mientras que el contenedor es WordPress funcionando en nuestro ordenador.

2. ¿Qué comando arranca un contenedor a partir de una imagen?

El comando es:

docker run

Este comando crea y arranca un contenedor a partir de una imagen.

Ejemplo:

docker run -d nginx

Descarga la imagen de Nginx si no está disponible y arranca un contenedor en segundo plano.

3. ¿Por qué un contenedor pesa mucho menos que una máquina virtual?

Porque un contenedor comparte el núcleo (kernel) del sistema operativo del ordenador anfitrión y no necesita instalar un sistema operativo completo.

En cambio, una máquina virtual necesita su propio sistema operativo, por lo que ocupa más espacio y consume más recursos.

4. Añade 4 comandos diferentes y explica qué hacen con un ejemplo de cada uno.

1. docker ps

Muestra los contenedores que están en ejecución.

Ejemplo:

docker ps

Muestra una lista de los contenedores activos.

2. docker images

Muestra las imágenes que tenemos descargadas en nuestro ordenador.

Ejemplo:

docker images

Muestra todas las imágenes disponibles localmente.

3. docker stop

Detiene un contenedor que está en ejecución.

Ejemplo:

docker stop wordpress

Detiene el contenedor llamado wordpress.

4. docker rm

Elimina un contenedor que ya está detenido.

Ejemplo:

docker rm wordpress

Elimina el contenedor llamado wordpress.